



**Autónoma**  
Universidad Autónoma del Perú

**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**

**Sistema de Registro de Postulantes para proceso de admisión de la Escuela de**  
**Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico**

**Ciclo**

| <b>ASIGNATURA</b>        | <b>DOCENTE</b>    | <b>SEC.</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| ARQUITECTURA EMPRESARIAL | JORGE DANILO JARA |             |
| SISTÉMICA                | VELA              |             |

**AUTOR(ES)**

| Apellidos y nombres            | % de participación |
|--------------------------------|--------------------|
| De la Cruz Robles Angel Fabian | 100%               |
| DIPAZ JARAMILLO FALÚ           | 100%               |
| Canales Quevedo Aldo Eric      | 100%               |
| Mendez Cavero Marcelo          | 100%               |
| QUILCA URBANO YILMER           | 0%                 |

**LIMA, PERÚ, JULIO 2024**

## **TABLA DE CONTENIDOS**

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.- INTRODUCCIÓN</b>                                      | <b>4</b> |
| <b>2.- OBJETIVOS:</b>                                        | <b>4</b> |
| 2.1.- Objetivo General                                       | 4        |
| 2.2.- Objetivos Específicos                                  | 4        |
| <b>3.- JUSTIFICACIÓN</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>4.- MARCO DE REFERENCIA</b>                               | <b>4</b> |
| <b>5.- DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL</b>                        | <b>4</b> |
| <b>5.1.- Análisis de la Situación Actual</b>                 | <b>4</b> |
| 5.1.1.- Presentación de la Empresa                           | 4        |
| 5.1.2.- Referentes Estratégicos                              | 4        |
| 5.1.3.- Estructura Organizacional                            | 4        |
| 5.1.4.- Productos o Servicios Ofertados                      | 4        |
| <b>5.2.- Análisis del Sector</b>                             | <b>4</b> |
| <b>5.3.- Análisis de Arquitectura Empresarial</b>            | <b>4</b> |
| 5.3.1.- Arquitectura de Información                          | 4        |
| 5.3.2.- Arquitectura de Negocio                              | 4        |
| 5.3.3.- Arquitectura de Aplicaciones                         | 4        |
| 5.3.4.- Arquitectura de Tecnología                           | 5        |
| <b>6.- DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL</b>                | <b>5</b> |
| 6.1.- Fase Preliminar                                        | 5        |
| 6.2.- Fase A: Visión de Arquitectura                         | 5        |
| 6.3.- Fase B: Arquitectura de Negocio                        | 5        |
| 6.3.1.- Proceso de ...                                       | 5        |
| 6.3.2.- Diagrama del Negocio                                 | 5        |
| 6.3.2.1.- Diagrama del Modelo del Caso de Negocio            | 5        |
| <b>6.4.- Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información</b> | <b>5</b> |
| 6.4.1.- Arquitectura de Datos                                | 5        |
| 6.4.2.- Arquitectura de Aplicaciones                         | 5        |
| 6.4.2.1.- Organización del Negocio                           | 5        |
| 6.4.2.2.- Escenarios y Procesos                              | 5        |
| 6.4.2.3.- Matriz de Elementos de Proceso                     | 5        |
| 6.4.2.4.- Diagramas de Caso de Uso del Negocio               | 5        |
| <b>6.5.- Fase D: Arquitectura Tecnológica</b>                | <b>5</b> |
| 6.5.1.- Línea Base de Arquitectura Tecnológica (AS IS)       | 5        |
| 6.5.1.1.- Descripción                                        | 5        |
| 6.5.1.2.- Diagrama                                           | 5        |
| 6.5.2.- Línea Base de Arquitectura Tecnológica (TO BE)       | 6        |
| 6.5.2.1.- Descripción                                        | 6        |
| 6.5.2.2.- Diagrama                                           | 6        |
| <b>6.6.- Fase E: Oportunidades y Soluciones</b>              | <b>6</b> |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| 6.6.1.- Matriz de Consolidación de Análisis de Brechas | 6        |
| <b>7.- CRONOGRAMA</b>                                  | <b>6</b> |
| <b>8.- ANÁLISIS DE RIESGOS</b>                         | <b>6</b> |
| <b>9.- PROCESO DE CAPACITACIÓN</b>                     | <b>6</b> |
| <b>10.- PROCESOS DE DIVULGACIÓN</b>                    | <b>6</b> |
| <b>11.- MONITOREO Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN</b>     | <b>6</b> |
| <b>12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>             | <b>6</b> |

## **1.- INTRODUCCIÓN**

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPP Monterrico), institución pública licenciada por el Ministerio de Educación del Perú mediante la Resolución Ministerial N° 225-2020-MINEDU, se ha consolidado como un referente en la formación inicial docente. Comprometida con la excelencia académica y la formación integral de educadores, la escuela busca modernizar y optimizar sus procesos internos para adaptarse a las nuevas demandas del entorno educativo.

El proceso de admisión representa una etapa crucial dentro del ciclo académico, ya que es el primer contacto formal entre los postulantes y la institución. Actualmente, este proceso se realiza de manera presencial en las instalaciones de la escuela, ubicadas en Santiago de Surco, Lima. Sin embargo, se han identificado oportunidades de mejora en aspectos como la trazabilidad del proceso, la integración con otras áreas académicas y administrativas, y la experiencia del usuario para el postulante.

En este contexto, resulta necesario diseñar e implementar un Sistema de Registro de Postulantes que integre las modalidades presencial y en línea, optimizando la gestión, trazabilidad y experiencia del usuario. Un sistema bien estructurado permitirá automatizar tareas repetitivas, reducir errores administrativos, facilitar el análisis de datos, la planificación de convocatorias y la mejora continua del proceso de admisión. Asimismo, permitirá a los usuarios —postulantes, personal administrativo y directivos— interactuar en un entorno digital amigable y eficiente.

Este proyecto tiene como propósito principal el diseño e implementación de un Sistema de Registro de Postulantes para el proceso de admisión de la EESPP Monterrico. La iniciativa contempla desde el levantamiento de requerimientos y análisis del flujo actual de información, hasta el desarrollo, pruebas e implementación de la solución tecnológica. Además, se propone integrar funcionalidades como la validación automática de documentos, seguimiento del estado de inscripción, generación de reportes y gestión de evaluaciones, de manera que el sistema contribuya significativamente a mejorar la calidad del servicio brindado a los postulantes y a fortalecer los procesos internos de la institución.

## 2.- OBJETIVOS:

### 2.1.- Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de registro de postulantes para el proceso de admisión de la EESPP Monterrico, que integre las modalidades presencial y en línea, optimizando la gestión, trazabilidad y experiencia del usuario.

### 2.2.- Objetivos Específicos

- Analizar los procesos actuales de admisión y registro de postulantes.
- Identificar las limitaciones del sistema vigente y proponer mejoras funcionales.
- Desarrollar una plataforma integrada que permita el registro, seguimiento y evaluación de postulantes.
- Implementar medidas de seguridad y control para proteger la información personal y académica.
- Capacitar al personal administrativo en el uso del nuevo sistema.

## 3.- JUSTIFICACIÓN

En el contexto actual de transformación digital, la adopción de tecnologías en los procesos académicos y administrativos se ha convertido en una necesidad estratégica para las instituciones de educación superior. Esta transformación permite no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también elevar la calidad del servicio ofrecido al estudiante y fortalecer la transparencia institucional. En este marco, el proceso de admisión representa una de las etapas más críticas, ya que constituye el primer punto de contacto formal entre los postulantes y la institución educativa.

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPP Monterrico), reconocida por su trayectoria en la formación de profesionales en el ámbito educativo, realiza actualmente sus procesos de admisión de manera mayormente presencial. Este enfoque, si bien cumple con los requerimientos básicos, presenta limitaciones significativas en términos de agilidad, trazabilidad, control de información y disponibilidad de datos en tiempo real. Además, genera una alta carga administrativa y dependencia de procesos manuales, lo cual incrementa el riesgo de errores, demoras y pérdida de documentación.

La implementación de un **Sistema de Registro de Postulantes** para la EESPP Monterrico busca responder a estas limitaciones mediante el diseño de una solución tecnológica integral que unifique los distintos componentes del proceso de admisión. Este sistema permitirá registrar postulantes, validar documentación, realizar seguimiento a cada etapa del proceso, y generar reportes para la toma de decisiones. Asimismo, brindará a los usuarios (postulantes, personal administrativo y autoridades)

una plataforma intuitiva y segura para gestionar todas las acciones relacionadas con el ingreso a la institución.

Desde una perspectiva institucional, esta modernización responde también al cumplimiento de estándares de calidad exigidos por entes reguladores como el Ministerio de Educación del Perú y la necesidad de estar alineados con las buenas prácticas en la gestión educativa. Facilitará auditorías internas y externas, garantizará la transparencia del proceso de selección y mejorará la percepción pública de la escuela como una institución moderna, confiable y comprometida con la mejora continua.

En suma, este proyecto se justifica no solo por su impacto inmediato en la eficiencia del proceso de admisión, sino también por su contribución al posicionamiento institucional de la EESPP Monterrico como una entidad educativa que apuesta por la innovación y la calidad en todos sus procesos.

#### **4.- MARCO DE REFERENCIA**

La EESPP Monterrico, al ser una institución licenciada por el Ministerio de Educación del Perú, está sujeta a las normativas establecidas por este organismo para garantizar la calidad educativa y la transparencia en sus procesos administrativos. La Resolución Ministerial N° 225-2020-MINEDU otorga la licencia para ofrecer los programas de Educación Inicial y Primaria, asegurando que la escuela cumpla con los estándares nacionales de calidad en la formación docente. Dentro de este marco normativo, los procesos de admisión deben ajustarse a los lineamientos del MINEDU, promoviendo la transparencia y la eficiencia en la selección de nuevos estudiantes. Además, la necesidad de implementar un sistema digital de registro de postulantes está alineada con las políticas del gobierno para promover la digitalización en el sector educativo, mejorando la accesibilidad, la trazabilidad y la transparencia en el proceso de inscripción y evaluación de los postulantes.

#### **5.- DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL**

##### **5.1.- Análisis de la Situación Actual**

##### **5.1.1.- Presentación de la Empresa**

La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico (EESPP Monterrico) es una institución educativa de prestigio en el Perú, licenciada por el Ministerio de Educación mediante la Resolución Ministerial N° 225-2020-MINEDU. La escuela ofrece programas de formación en los niveles de **Educación Inicial** y **Educación Primaria**, y tiene como misión formar docentes altamente calificados para contribuir al desarrollo de la educación en el país. Su sede se encuentra ubicada en el distrito de Surco, en Lima, y cuenta con modernas instalaciones y una sólida infraestructura académica y administrativa.

### 5.1.2.- Referentes Estratégicos

**Visión:** Ser una institución líder en la formación de docentes comprometidos con la calidad educativa, la innovación pedagógica y el desarrollo social del país.

**Misión:** Formar profesionales en el ámbito educativo, capaces de ofrecer una enseñanza de calidad que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes en el contexto social y cultural del Perú.

### 5.1.3.- Estructura Organizacional

La EESPP Monterrico cuenta con una estructura jerárquica y funcional. Entre sus principales departamentos se encuentran:

- **Rectorado:** Responsable de la dirección general de la institución.
- **Vicerrectorados:** Académico, administrativo y de investigación.
- **Dirección de Admisión:** Encargada de gestionar el proceso de admisión y el registro de postulantes.
- **Dirección de TI:** Encargada de gestionar y mantener las plataformas tecnológicas de la institución.
- **Otros Departamentos:** Incluyen bienestar estudiantil, biblioteca, servicios académicos y de soporte.

### 5.1.4.- Productos o Servicios Ofertados

La EESPP Monterrico ofrece programas de formación a nivel **pregrado**, específicamente en los programas de **Educación Inicial** y **Educación Primaria**. Además, ofrece diversos **servicios académicos**, como tutorías, bibliotecas, laboratorios pedagógicos, y plataformas digitales para apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.

## 5.2.- Análisis del Sector

El sector de la educación superior en el Perú se ha visto sometido a una profunda modernización en los últimos años, tanto en términos tecnológicos como pedagógicos. Con el licenciamiento de instituciones por parte de SUNEDU y el enfoque hacia la mejora continua de la calidad educativa, las universidades y escuelas de educación superior enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas normativas y mejorar sus procesos internos. La **competencia** en este sector ha incrementado debido a la proliferación de

ofertas académicas en modalidad presencial y virtual, lo que obliga a las instituciones a optimizar sus procesos de admisión para captar y retener a los mejores postulantes.

### **5.3.- Análisis de Arquitectura Empresarial**

#### **5.3.1.- Arquitectura de Información**

Actualmente, la información de los postulantes se gestiona a través de un sistema manual y semiautomático. Los datos se registran en formularios físicos y luego se cargan a bases de datos locales, lo que genera duplicación de datos y dificulta la trazabilidad. La implementación de un sistema integral permitiría centralizar toda la información en una base de datos única y accesible, mejorando la eficiencia en la gestión de los postulantes.

#### **5.3.2.- Arquitectura de Negocio**

El proceso de admisión en la EESPP Monterrico involucra diversas áreas como marketing, admisión, TI, tesorería y áreas académica y que actualmente, la comunicación y el flujo de información entre estas áreas es en gran parte manual, lo que retrasa la toma de decisiones y genera margen para errores.

Un sistema digital centralizado facilita la colaboración entre estas áreas, permitiendo un flujo de información más ágil y preciso.

#### **5.3.3.- Arquitectura de Aplicaciones**

La EESPP Monterrico tiene una plataforma de inscripción en línea, pero esta no está completamente integrada con otros sistemas académicos y administrativos de la institución. Carece de funcionalidades avanzadas como el seguimiento automático de postulantes, validación de documentos en línea y generación de reportes dinámicos. La implementación de un nuevo sistema permitirá integrar todas estas funcionalidades y mejorar la interacción con los postulantes.

#### **5.3.4.- Arquitectura de Tecnología**

La infraestructura tecnológica de la EESPP Monterrico es adecuada, pero se encuentra limitada por el uso de servidores locales que no ofrecen la escalabilidad necesaria para soportar un sistema robusto de gestión de postulantes. Se recomienda evaluar la implementación de soluciones en la nube que garanticen mayor disponibilidad, escalabilidad y redundancia en el acceso a la plataforma, además de contar con los estándares de seguridad más avanzados para proteger la información personal y académica de los postulantes.

## **6.- DISEÑO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL**

El diseño de la arquitectura empresarial para el Sistema de Registro de Postulantes de la EESPP Monterrico se fundamenta en el marco metodológico TOGAF (The Open Group Architecture Framework). Esta propuesta permite estructurar y alinear los componentes tecnológicos, de negocio y de información con los objetivos estratégicos institucionales. La adopción de esta arquitectura garantiza una transición ordenada hacia un sistema más eficiente, moderno y alineado con las mejores prácticas del sector educativo.

Este diseño contempla diversas fases que van desde la definición preliminar del proyecto hasta la elaboración de modelos detallados de negocio y tecnología, de las cuales a continuación, se presentan las primeras fases desarrolladas en el marco de este proyecto.

### **6.1.- Fase Preliminar**

La primera fase que es preliminar tiene como objetivo establecer los fundamentos para la arquitectura empresarial, en esta etapa se definieron los principios, objetivos y metas del sistema, así como los actores involucrados y sus responsabilidades.

La EESPP Monterrico, al iniciar su proceso de transformación digital en el área de admisión, identificó la necesidad de una plataforma robusta que garantice trazabilidad, seguridad y una experiencia óptima para los usuarios.

Durante esta fase se establecieron los siguientes elementos primordiales :

- **Alcance del proyecto:** Rediseñar e implementar el sistema de admisión para integrar los procesos presenciales y en línea.
- **Stakeholders:** Dirección de Admisión, Dirección de TI, postulantes, personal administrativo y autoridades académicas.
- **Principios de arquitectura:** Interoperabilidad, escalabilidad, seguridad de la información, facilidad de uso, automatización de procesos y sostenibilidad tecnológica.
- **Herramientas y marcos de referencia:** Se acordó el uso de TOGAF para el diseño arquitectónico y BPMN para la modelación de procesos de negocio.

En esta fase sirvió también para generar el compromiso de la alta dirección, un aspecto crítico para la implementación exitosa del sistema.

### **6.2.- Fase A: Visión de Arquitectura**

En la fase A se construyó la visión general de la arquitectura empresarial, la cual sirvió como guía para el desarrollo de las siguientes fases, por ende la visión fue desarrollada en colaboración con los principales actores de la institución, asegurando que respondiera a las necesidades reales del proceso de admisión y al entorno tecnológico de la EESPP Monterrico.

**Objetivo principal de la visión:** Establecer un entorno digital integrado, eficiente y seguro para la gestión del proceso de admisión, mejorando la experiencia del usuario y fortaleciendo los procesos institucionales.



Los elementos definidos en esta fase incluyen:

**Mapa de capacidades:** Se identificaron las capacidades clave requeridas por la institución, tales como la validación documental, seguimiento en tiempo real, generación de reportes automáticos, comunicación multicanal y gestión de evaluaciones.

**Modelo de madurez tecnológica:** Se diagnosticó el nivel actual de madurez digital y se plantearon metas claras para avanzar hacia una infraestructura tecnológica de alto rendimiento.

**Declaración de visión:** “Contar con un sistema digital moderno, confiable y escalable que fortalezca la calidad, equidad y eficiencia del proceso de admisión de la EESPP Monterrico.”

Asimismo, se elaboró un modelo conceptual de alto nivel que integró las vistas de negocio, información, aplicación y tecnología, con un enfoque centrado en el usuario.

### **6.3.- Fase B: Arquitectura de Negocio**

La fase B está enfocada en el diseño detallado de la arquitectura de negocio, eso quiere decir, que la estructuración de los procesos clave que rigen el sistema de admisión y su interacción con las distintas áreas de la institución y además se identificaron los flujos actuales, los puntos críticos y las oportunidades de mejora, con el objetivo de reconfigurar los procesos de forma eficiente y orientada al servicio.

**6.3.1.- Proceso de ...**

**6.3.2.- Diagrama del Negocio**

**6.3.2.1.- Diagrama del Modelo del Caso de Negocio\*\*\*\*\***

**6.4.- Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información**

**6.4.1.- Arquitectura de Datos**

**6.4.2.- Arquitectura de Aplicaciones**

**6.4.2.1.- Organización del Negocio**

**6.4.2.2.- Escenarios y Procesos**

**6.4.2.3.- Matriz de Elementos de Proceso**

**6.4.2.4.- Diagramas de Caso de Uso del Negocio**

**6.5.- Fase D: Arquitectura Tecnológica**

**6.5.1.- Línea Base de Arquitectura Tecnológica (AS IS)**

**6.5.1.1.- Descripción**

**6.5.1.2.- Diagrama**

**6.5.2.- Línea Base de Arquitectura Tecnológica (TO BE)**

**6.5.2.1.- Descripción**

**6.5.2.2.- Diagrama**

**6.6.- Fase E: Oportunidades y Soluciones**

**6.6.1.- Matriz de Consolidación de Análisis de Brechas**

**7.- CRONOGRAMA**

**8.- ANÁLISIS DE RIESGOS**

**9.- PROCESO DE CAPACITACIÓN**

**10.- PROCESOS DE DIVULGACIÓN**

**11.- MONITOREO Y CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN**

**12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**